

UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PATRICK DANIEL GOUVEIA LIMA

SISTEMA DE CONTROLE DE PEÇAS
Tecnologias para Internet II - Trabalho Momento I

Professor: Luiz Carlos Felix Carvalho

UBERLÂNDIA - MG
2026

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta um pequeno sistema administrativo para controle de peças e vendas. O tema permite organizar informações sobre produtos, clientes, fornecedores, categorias, vendas, itens de venda e usuários. A implementação atende aos requisitos visíveis nas imagens do enunciado enviado pelo aluno.

No Momento I, a aplicação recebe e valida informações, além de executar uma lógica adicional em cada formulário. Não há banco de dados criado nem armazenamento persistente. O planejamento das sete entidades prepara uma evolução futura do sistema.

2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

A página inicial apresenta um menu com acesso a sete formulários. Todas as páginas possuem navegação de retorno ao início. Cada formulário tem pelo menos cinco campos obrigatórios. A apresentação utiliza HTML e CSS; o JavaScript envia as requisições; o PHP recebe os dados e devolve JSON.

O arquivo `assets/app.js` intercepta o evento `submit`, verifica a validade dos campos e utiliza `fetch` com método `POST` e `FormData`. O destino é `api/validar.php`. O parâmetro `entidade` seleciona a configuração do formulário. O PHP valida novamente os dados, realiza o cálculo ou a classificação correspondente e retorna a resposta. O navegador exibe essa resposta com `textContent`.

O código HTML permanece separado do PHP. As páginas usam elementos HTML convencionais: `nav`, `form`, `label`, `input` e `button`. Os campos de IDs representam relações futuras e não consultam registros existentes nesta versão.

3 FORMULÁRIOS E REGRAS

Peças: Código PN, descrição, ID da categoria, ID do fornecedor, preço e quantidade. Calcula o valor do estoque: preço multiplicado pela quantidade.

Clientes: Nome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone e cidade. Classifica a pessoa como física ou jurídica pelo tamanho do documento.

Fornecedores: Razão social, CNPJ, e-mail, telefone e cidade. Compõe a identificação comercial com razão social e cidade.

Categorias: Nome, descrição, setor, localização e estoque mínimo. Apresenta o ponto de alerta de reposição e o local de armazenamento.

Vendas: ID do cliente, ID do usuário, data, pagamento e desconto. Calcula o percentual a pagar após o desconto informado.

Itens de venda: ID da venda, ID da peça, quantidade, preço e desconto. Calcula o subtotal: $\text{quantidade} \times \text{preço} \times (1 - \text{desconto}/100)$.

Usuários: Nome, e-mail, perfil, telefone e situação ativa. Classifica o acesso planejado como vendedor, administrador ou inativo.

3.1 Validações

Os campos obrigatórios, e-mails, telefones, datas e números são conferidos no servidor. IDs devem ser inteiros positivos; descontos ficam entre 0 e 100; quantidades não aceitam frações. Nos itens de venda, a quantidade deve ser maior que zero. CPF e CNPJ têm verificação de formato e comprimento, sem conferência de dígitos verificadores. Usuários não implementa login.

4 PLANEJAMENTO DO BANCO DE DADOS

São planejadas sete tabelas: pecas, clientes, fornecedores, categorias, vendas, itens_venda e usuarios. Cada tabela terá uma chave primária id. Os campos apresentados nos formulários são os atributos previstos. Nenhum script SQL ou banco é criado nesta etapa.

categorias.id → pecas.categoria_id: uma categoria pode possuir várias peças.

fornecedores.id → pecas.fornecedor_id: um fornecedor pode fornecer várias peças.

clientes.id → vendas.cliente_id: um cliente pode realizar várias vendas.

usuarios.id → vendas.usuario_id: um vendedor pode registrar várias vendas.

vendas.id → itens_venda.venda_id: uma venda pode possuir vários itens.

pecas.id → itens_venda.peca_id: uma peça pode aparecer em vários itens de venda.

Na etapa futura, será necessário validar a existência das chaves estrangeiras, controlar estoque, persistir os registros e proteger o acesso por autenticação. Nesta versão, os cálculos usam apenas os valores digitados e não confirmam disponibilidade real de estoque.

5 EXECUÇÃO E VERIFICAÇÃO

Para executar no Windows, copie ControlePecas para a pasta htdocs do XAMPP, inicie Apache e acesse <http://localhost/ControlePecas/>. Com PHP instalado, também é possível executar `php -S localhost:8000` dentro da pasta e acessar o endereço local no navegador.

A verificação automática conferiu a sintaxe JavaScript, os links internos, a existência das sete páginas e a quantidade de campos obrigatórios. O ambiente de preparação não dispõe de PHP; portanto, o endpoint precisa ser executado e verificado no XAMPP antes da entrega.

Teste sugerido: em Itens de venda, quantidade 2, preço 100 e desconto 10 devem retornar R\$ 180,00. Teste também e-mail inválido, desconto acima de 100, ID zero e campos vazios. O servidor deve rejeitar entradas inválidas com status 422.

6 GITHUB E IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES

Repositório informado pelo aluno:
<https://github.com/pdglhoomau-crypto/trabalho-tpi2-controle-pecas>. A publicação, o conteúdo atual e a visibilidade pública não foram verificados nesta preparação.

Integrante identificado: Patrick Daniel Gouveia Lima. Usuário GitHub informado no endereço: pdglhoomau-crypto. A identificação do outro integrante e seu usuário devem ser inseridos pelo grupo antes da entrega.

O arquivo Roteiro_Git.md contém instruções para criar main, branch-aluno-1 e branch-aluno-2, enviar alterações e realizar merges. Cada aluno deve produzir e enviar sua parte usando uma branch própria. O roteiro não representa comandos já executados pelo grupo.

6.1 Registro dos comandos efetivamente utilizados

Pendente de preenchimento pelos integrantes após a execução real no GitHub. Registre cada comando na ordem em que foi utilizado e explique sua finalidade. Não apresente o roteiro como histórico de execução. Não foram executados comandos de publicação Git nesta preparação.

7 CONCLUSÃO

O sistema reúne sete formulários relacionados ao controle de peças, mantém a navegação entre páginas e separa a interface das rotinas de validação em PHP. O planejamento das entidades oferece uma base para a futura implementação do banco de dados. A entrega acadêmica ainda depende da execução dos testes PHP, da colaboração real no GitHub e do preenchimento pessoal dos questionários e do histórico de comandos.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Luiz Carlos Felix. Tecnologias para Internet II: Trabalho - Momento I e Questionário de Desenvolvimento. Uberaba: Uniube, 2026. Enunciado fornecido pelo aluno em imagens.